

MODELOS DE INVENTARIO

MODELO BÁSICO

STOCK DE PROTECCIÓN

AGOTAMIENTO ADMITIDO

REPOSICIÓN NO INSTANTÁNEA
SIN ADMISIÓN DE AGOTAMIENTO

PRECIOS VARIABLES

RESTRICCIONES
UN SOLO ÍTEM

Práctico N° 4: *MODELOS DE INVENTARIO*
Problemas prácticos
Fórmulas usuales

1) Ud. trabaja en la consultora "SABER" S.A., la cual tiene entre sus principales clientes a un fabricante de cajas de cartón corrugado cuyo producto está sujeto a una demanda anual de 20.000 unidades. SABER le asigna esta cuenta, brindándole los siguientes datos:

- Costo unitario de la materia prima: \$20
- Carga fabril variable: 6 \$/unidad
- Alquiler semestral del depósito de productos terminados: \$50/u.
- Costo de la mano de obra y tiempo muerto necesario para poner en condiciones las máquinas a fin de obtener una corrida de producción: \$100
- Horas-máquina necesarias por caja: 2
- Costo de la hora máquina: \$12
- Costo administrativo de la emisión de la orden de producción: \$50
- Tasa de inmovilización del capital: 20% anual

Ud. deberá informarle a la firma la política de stock que minimice el costo total esperado anual, suministrándole la siguiente información:

- a) *Cantidad de cajas a ordenar en cada corrida de producción.*
- b) *Número de órdenes de producción al año.*
- c) *Días que transcurren entre dos órdenes consecutivas.*
- d) *Costo total esperado de la gestión.*

Resp.: a) 233,5 cajas; b) 85,6 órd.; c) 4,26 días; d) \$1.025.690,46

2) La óptica "VEOBIEN" ofrece estuches forrados en su interior con terciopelo a sus clientes, estos artículos presentan las siguientes características:

- Ventas semanales: 250 unidades
- Costo operativo de almacenamiento: despreciable
- Costo de oportunidad del capital: 30% semanal
- Costo unitario de compra: \$5
- Costo de orden: \$40

- a) *¿Cuántas unidades adquirirá Ud. en cada pedido?*
- b) *¿Cuál es el precio de venta mínimo de cada unidad.*

- c) ¿Cuál es el número de lotes al año (considere 52 semanas)?
- d) Calcule el costo variable total por semana de la gestión.
- e) Calcule el costo fijo total por semana de la gestión.
- f) Si la óptica recibe los estuches cada tres días, ¿cuál deberá ser el nivel de inventario al realizar el pedido de forma que al llegar el mismo el stock remanente sea nulo?
- g) El proveedor le comunica que no le será posible entregar la mercadería a los tres días de realizado el pedido, la misma demorará cinco días más de lo previsto. En estas condiciones: ¿cuántas unidades deberán entregarse antes de realizar el pedido?

Resp.: a) 115,5 u.; b) \$5,7; c) 112,6 lotes; d) \$173,20; e) \$1.250; f) 107,14 u.; g) 60,5 u.

3) Un fabricante de accesorios para automóviles recibe un pedido de 16.000 paragolpes que debe entregar uniformemente a lo largo de un año. Su costo de fabricación es \$4.000 x unidad, y mantener una unidad almacenada le cuesta \$5/año. El costo de puesta en marcha es de \$100. Si por razones técnicas el fabricante debe optar entre realizar un 20% por encima o por debajo del lote más conveniente:

- a) Qué opción sugeriría Ud. y cuál es la diferencia de costo con la óptima?
- b) Represente gráficamente la variación del punto a).
- c) Si la gerencia admite un incremento del costo total anual de 0,5% respecto del óptimo; ¿la recomendación hecha al fabricante está dentro del intervalo de operación? En caso de no estarlo, indique cuál sería dicho intervalo.

Resp.: a) 960 u., siendo su costo superior al CTE. en \$66,67; c) No, $724 \leq q \leq 884$ u.

4) La pastelería "LA RÍQUÍSIMA" vende al por mayor y al menudeo postres para conservar en freezer. Posee una granja de la cual obtiene toda la materia prima necesaria excepto la harina, que le es traída por un proveedor cada cuatro días, cobrándole un costo fijo de \$15 y \$0,80/Kg. La harina se almacena en recipientes con capacidad para 30 kg. cada uno, poseyendo tres recipientes de este tipo. El costo de mantenimiento se calcula en \$0,04/kg. por día.

- a) Sabiendo que cada postre lleva en promedio 2 kg. de harina y se venden 50 de ellos por mes (30 días). Calcule cuántos deben fabricarse para minimizar el costo total esperado de la gestión.
- b) ¿Cuántos kg. de harina deben usarse antes de realizar el próximo pedido?
- c) Si por el tiempo que demoran los productos en llegar a la granja se deben fabricar los postres cada 4 días, calcule el nuevo costo total de la harina.

Resp.: a) 25 u.; b) 36,67 kg.; c) \$200,5.

5) Un comerciante compra un producto a \$10 por unidad, debiendo pagar en concepto de almacenamiento \$5 por día. La orden de compra del producto insume un costo de \$30, y la demanda del mismo es de:

- 50 unidades diarias durante los primeros 20 días del mes.
- 20 unidades diarias durante los últimos 10 días.

Sabiendo que no puede haber retraso en las entregas. Se pide:

- a) *Lote a ordenar para cubrir la demanda de un mes.*
- b) *Graficar el stock en función del tiempo.*
- c) *Determinar el costo total esperado mensual.*
- d) *Calcular el costo mensual de almacenamiento.*

Resp.: a) 24,5 u. y 15,5 u.; c) \$15.224; d) \$1.612,50.

6) Un artículo que posee una demanda mensual (30 días) conocida y constante D, se adquiere en lotes óptimos de 5.000 unidades.

- a) *Si el costo de orden aumenta al doble, cuál será el nuevo lote óptimo?*
- b) *Si el costo de orden y el costo operativo de almacenamiento aumentan en la misma proporción, qué ocurre con el lote óptimo?*
- c) *Tabule los efectos ocasionados en el $CVT = f(q)$ por un error en la estimación de la demanda total para las siguientes variaciones: $D' = +\Delta 50\%$, $D' = +\Delta 200\%$, y $D' = -\Delta 20\%$.*
- d) *Si se sabe que se realiza el pedido cuando se han consumido 2.000 unidades, y el mismo se recibirá a los tres días de efectuado: cuál es la demanda de este producto?*

Resp.: a) 7.071 u.; b) 5.000 u.; c) $+\Delta 22\%$, $+\Delta 73\%$, $-\Delta 11\%$; d) 30.000 u.

7) Una empresa manufacturera debe entregar 80.000 unidades de un cierto ítem en forma uniforme a lo largo de un año calendario. El costo de mantener una unidad almacenada durante dicho lapso es de \$50, y el de set-up de un lote se sabe que está comprendido entre \$60 y \$100. Mientras que $b = \$2$ por unidad. Considerando un costo de orden de \$80 se pide:

- Determine el tamaño del lote óptimo.
- Indique la cantidad de órdenes a emitir por año.
- Calcule el CTE de la operación.
- Represente gráficamente el stock en función del tiempo.
- Represente gráficamente el $CTE = f(q)$ para una variación $q'_0 = 1,1 \cdot q_0$ y $q'_0 = 0,9 \cdot q_0$.
- Determine el error que se cometería en el costo variable total si el costo de orden real fuese 1) \$90; 2) el más desfavorable.

Resp.: a) 506 u.; b) 158 órd.; c) \$185.298,22; f) 1) 8,06%; 2) Si $k_r = \$100$, con un error relativo de 11,8%.

8) Un artículo se consume a razón de 50 unidades por día. Cada vez que se hace un pedido se incurre en un costo del 50% del costo total mensual de almacenamiento de una política de stocks óptima. El costo de mantenimiento por unidad es de \$2 por mes. Actualmente la gerencia pide la cantidad suficiente para cubrir la demanda de dos meses.

- Determine el tamaño óptimo del pedido y el costo de ordenamiento.
- Determine la diferencia entre el costo anual de almacenamiento de la política actual y el de la óptima.
- El precio de adquisición unitario es de \$100 y la gerencia ha decidido que no desea inmovilizar más de \$20.000 en promedio. ¿Cuál será el impacto de esta restricción sobre el CVT mensual de la política óptima?

Resp.: a) 750 u. y \$375; b) \$27.000; c) $\Delta CTE = 20,42\%$.

9) Un fabricante de productos medicinales utiliza una materia prima que debe guardar en recipientes especiales ocupando cada uno de ellos 10 cm^3 , siendo su capacidad disponible de 2.100 cm^3 . Anualmente utiliza 8.000 recipientes pagando \$10 cada orden y \$8 por unidad. La tasa de inmovilización del capital es del 20% anual. Sabiendo que la política es adquirir por orden todos los recipientes que le permite su espacio disponible, responda:

- ¿Convendría incrementar la capacidad de almacenamiento?
- ¿En cuánto incrementaría dicha capacidad?

Resp.: a) Sí; b) $1.062,3 \text{ cm}^3$.

10) Cierta laboratorio produce válvulas mecánicas para el corazón a partir de válvulas de cerdo. Anualmente adquiere 5.000 unidades, y los costos asociados con dicho pedido son:

- Flete realizado por el proveedor: \$2/unidad
- Costo unitario: \$4
- Control de calidad: \$0,5/unidad
- Costo administrativo de la orden de compra: \$15
- Costo mensual de refrigeración: \$2/unidad
- Alquiler mensual del depósito: \$1/unidad
- Costo de recepción del lote: \$10

Calcule cómo se vería afectado el CTE si el proveedor ofreciera un descuento al realizar un pedido al mes. ¿Cuál sería el descuento mínimo para aceptar dicha oferta?

Resp.: 24%.

11) "HAL" fabrica dos tipos de computadoras VAX y PC, ambas requieren de un tipo especial de plaqueta. Esta empresa opera con una política óptima de inventario para la administración de stocks. Se dispone de los siguientes datos:

- Se utilizan mensualmente 60 plaquetas para las PC y 40 plaquetas para las VAX
- El precio de cada plaqueta es de \$80
- El costo de cada orden de compra es de \$50
- El costo operativo anual de mantenimiento es de \$40/unidad

¿Cuál sería el lote óptimo si se impone la condición de que al cabo de un año el stock remanente sea nulo?

Resp.: 54, u.

12) Un fabricante de camisas tiene un pedido que varía entre 100.000 y 150.000 camisas anuales (365 días). El costo inicial de producción es de \$40, cada camisa tiene un costo de \$4,8, y el costo de almacenamiento por unidad es de \$0,06 por día. El gerente de comercialización determina que es muy probable que la demanda anual sea alrededor de 135.000 unidades por año, determine:

- cantidad de camisas por lote,**
- costo total esperado de la gestión,**
- el máximo error porcentual en el CVT que se puede cometer como consecuencia de la variación en la estimación de la demanda.**

Resp.: a) 702,2 u.; b) \$663.379,20; c) 14%.

13) Cierta comerciante, a fin de tener una demanda segura, firma un contrato con un cliente importante para proveerle 500 unidades al año teniendo un costo de adquisición de \$5/unidad, un costo de orden de \$10 y de almacenamiento de \$1/unidad/año. El cliente establece una cláusula por la cual no tolera retrasos en la entrega, penando al comerciante con una fuerte multa en caso de que esto ocurra. Para evitar inconvenientes se decide mantener un stock de seguridad equivalente al 20% del lote óptimo.

- a) ¿Cuál será su costo total anual?
- b) ¿Cuántas tandas habrá en el año?
- c) ¿Qué tiempo transcurre entre dos órdenes?
- d) Si el lead time es de 10 días, ¿cuál es el punto de pedido?

Resp.: a) \$2.620; b) 5 órd.; c) 73 días; d) 33,7 u.

14) Una empresa de productos de computación que trabaja actualmente con la política de lote óptimo de compra adquiere una plaqueta a \$96, siendo su costo total anual de \$100.000. El proveedor de la plaqueta estaría dispuesto a hacer una bonificación de 2 \$/unidad si se redujera a la mitad el número de pedidos anuales que se le efectúan. La plaqueta se utiliza a razón de 1.000 unidades por año, siendo de 32 \$/unidad el costo anual de mantenimiento.

¿Conviene aceptar la propuesta del proveedor?

Resp.: Sí.

15) Se disponen de los siguientes datos para la administración de un artículo terminado:

- Costo mensual de seguros: 10 \$/unidad
- Costo mensual de alquiler: 15 \$/m³.
- Costo administrativo de procesamiento de un pedido: \$1.000
- Costo de inspección de un lote: \$3.000
- Volumen ocupado por cada unidad: 2 m³.
- Costo mensual de calefacción: 0,5 \$/m³.
- Costo directo del artículo: 40 \$/unidad
- Demanda anual: 12.000 unidades
- Stock de seguridad: 250 unidades
- Lead time de fabricación: 2 días
- Disponibilidad máxima de almacén: 1.300 m³.
- Tasa de interés: 10% mensual

a) *Determine el CTE de la operación.*

b) *De no existir la restricción de espacio, ¿cuál sería el lote a ordenar, el stock máximo almacenado y el CTE?*

Resp.: a) \$843.000, b) 421,64 u.; 671,64 u. y \$842.684.

16) Un concesionario de automóviles tiene una venta diaria de 4 unidades. El costo de adquisición en fábrica de cada rodado es de \$15.000. Por cada unidad que se estaciona en un garage que se alquila se debe pagar \$20 diarios, y por cada una que le solicitan y no entrega incurre en un costo de \$100 por día. El costo de orden asciende a \$300. El lead time es de un día. Determine:

a) *Cantidad máxima de autos a tener en el garage que se alquila.*

b) *Cantidad de autos a ordenar en fábrica en cada pedido.*

c) *Número de autos que no se entregan en forma inmediata.*

d) *Tiempo que transcurre entre dos órdenes de pedido.*

e) *Tiempo durante el cual no se posee stock.*

f) *Costo total mensual esperado.*

g) *Punto de pedido.*

h) *Represente gráficamente $S = f(\text{tiempo})$.*

Resp.: a) 10 u.; b) 12 u.; c) 2 u.; d) 3 días; e) 12 hs.; f) \$1.803.000; g) 2 u.

17) Para un modelo con agotamiento admitido, represente el stock en función del tiempo para los siguientes casos:

a) $C_2 \rightarrow \infty$

b) $C_1 \rightarrow \infty$

c) $C_1 = C_2$

d) $C_1 = 3C_2$

e) $C_1 = \frac{1}{2} C_2$

18) Un mayorista recibe un pedido de un cliente muy importante el cuál será entregado de la siguiente manera durante un año (considere cada mes de treinta días): al finalizar el primer mes se deben haber entregado en forma constante 30 unidades, al finalizar el segundo mes 60 unidades, al finalizar el tercer mes 90 unidades, y así sucesivamente. El costo de mantener inventario por año es igual al costo de adquisición: \$3 por elemento. Por cada lote se incurre en un costo de \$300, y se calcula que por cada unidad no entregada a tiempo se aplica una multa de \$15/unidad.

1) Determine los costos de las políticas que ha aplicado el comerciante durante los últimos años:

- a) Fabricar toda la demanda al principio del año, sin admitir agotamiento.
 - b) Fabricar dos lotes al año, sin admitir agotamiento.
 - c) Fabricar doce lotes en el año, sin retrasos en las entregas.
- 2) ¿Cuántos lotes le recomendaría Ud. fabricar al año, y cuál sería el CTE de esa política?

Resp.: 1) a) \$1.920; b) \$1.950; c) \$4.725; 2) 1,2 lotes al año y \$1.814,85.

19) La sección de compras de una empresa industrial de válvulas de bronce de $\frac{1}{2}$ pulgada ha determinado que el consumo mensual es de 40 unidades. Su precio unitario es de \$0,5 por unidad, y entre dos órdenes óptimas de producción hay 60 días. Se deben pagar además \$0,05 por válvula por día de almacenamiento y \$0,5 por válvula por día de atraso en las entregas. Determine:

- a) costo de orden,
- b) cantidad de válvulas que se venden sin entrega inmediata,
- c) costo total esperado de un período.

Resp.: a) \$109,1; b) 7,3 u.; c) \$258,2.

20) Un fabricante realiza un contrato para la provisión constante de 100.000 piezas en el término de 100 días hábiles. La tasa de fabricación diaria es de 1.200 unidades y cada unidad almacenada representa un costo de \$1 cada 25 días. Por cuestiones de orden interno se decide adquirir $\frac{1}{4}$ de las piezas a un proveedor externo, del cual se tienen los siguientes datos:

b = \$15/unidad

k = \$320/orden

El departamento de costos del fabricante le brinda el siguiente informe interno:

b = \$20/unidad

k = \$280/orden

- a) ¿Qué cantidad de piezas se deberá pedir al proveedor por vez y cada cuánto se realizará el pedido?
- b) Tamaño del lote de producción interna.
- c) Costo total de stock para las piezas.
- d) Número de órdenes emitidas al proveedor por año.
- e) Cantidad de pedidos internos al año.

f) ¿Cuál sería el CTE si el fabricante decide producir todo el contrato (100.000 piezas) cuanto antes?

Resp.: a) 2.000 u. y 8 días; b) 5.291,5 u.; c) \$1.890.937,25; d) 12,5 órd.; e) 14,1 órd.; f) \$2.033.613,34.

21) Una fábrica de comida para animales tiene una capacidad de producción de 2.000 unidades por día, siendo la demanda a la que está sujeta durante un mes (30 días) de 30.000 unidades. Los elementos necesarios para fabricar cada lata de alimento tiene un costo de \$5 por unidad, y las mismas son entregadas cada 5 días. El costo de set-up es de \$200, mientras que el costo de oportunidad del capital invertido es del 1,5% mensual.

- a) ¿Cuál es el stock máximo que se tendrá almacenado?
- b) ¿Qué duración tiene el período de reaprovisionamiento de cada q_0 ?
- c) ¿Cuál será el stock de reposición?
- d) Si el lead time pasa a ser de 12 días, ¿cómo se modifica el punto c)?
- e) ¿Cuál sería el CTE de la operación si el fabricante decide destinar la producción de dos días fijos cada cuatro días para cumplir el contrato?

Resp.: a) 8.944,3 u.; b) 9 días; c) 5.000 u.; d) 5.888,5 u.; e) \$151.575.

22) La capacidad de producción de una fábrica de zapatillas es de 10.000 unidades al año (360 días), y vende 8.500 unidades durante dicho período. Su stock máximo es de 450 unidades, e iniciar una corrida de producción cuesta \$75.

- a) ¿Cuál es el costo de almacenamiento por unidad para los 360 días hábiles?
- b) Los materiales necesarios para realizar el producto tienen un lead time de 17 días, determine el stock de reorden.

Resp.: a) 0,944 \$/u./360 días; b) 25,8 u.

23) Un fabricante de golosinas invierte en adquirir cajas de cartón \$50.000 anuales, pagando \$5 por cada caja. El costo administrativo de compra es de \$50 y el costo de oportunidad del capital inmovilizado es del 20% anual. Actualmente se sigue una política de lote óptimo, pero el proveedor de las cajas para disminuir sus costos de entrega decide ofrecerle un descuento del 10% si compra 8 veces al año.

- a) ¿Deberá el fabricante aceptar la oferta de su proveedor?
- b) ¿Qué oferta sería más conveniente para la empresa si realiza sus pedidos 8 veces al año?

Resp.: a) Sí; b) Un descuento del 36%.

24) Una empresa que necesita en promedio 800 unidades mensuales de un cierto artículo, ha recibido una oferta con precios distintos según el tamaño de la partida que se ordene:

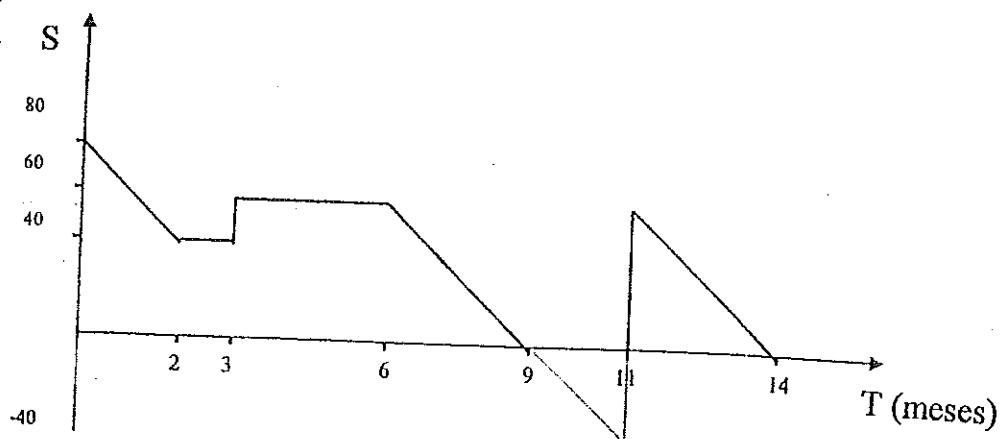
$$\begin{aligned} q < 1.000 \text{ u} &\Rightarrow b_1 = 4,10 \text{ \$/u.} \\ 1.000 \text{ u.} \leq q < 5.000 \text{ u.} &\Rightarrow b_2 = 3,80 \text{ \$/u.} \\ 5.000 \text{ u.} \leq q &\Rightarrow b_3 = 3,60 \text{ \$/u.} \end{aligned}$$

Si el costo de emisión de cada orden es de \$100 y el costo de mantenimiento de los inventarios 2% mensual:

- Representar la ley de variación de precios.
- Determinar el lote de compra.
- Calcular el CTE de la operación.
- Representar el costo total en función del tamaño del lote.

Resp.: b) 5.000 u.; c) \$3.076.

25) Dado el siguiente gráfico:



y estos datos:

$$k = \$10$$

$$C_1 = 2 \text{ \$/u./mes}$$

$$C_2 = 3 \text{ \$/u./mes}$$

$$b_1 = 1 \text{ \$/u. si } q < 70 \text{ unidades}$$

$$b_2 = 0,80 \text{ \$/u. si } q \geq 70 \text{ unidades}$$

- a) Calcule el CTE de la gestión de stock.
b) Suponiendo que el costo de oportunidad del capital es del 8% mensual y que la demanda es constante, determine la política de stock más conveniente.

Resp.: a) \$1.354; b) $q_{pt} = 15,3$ u., $CTE_o = \$462,27$.

26) "BEAUTY" distribuye estuches para cosméticos a las perfumerías más importantes, está realizando una investigación para determinar el tamaño óptimo de las partidas a entregar y cuenta para ello con los siguientes datos:

- Precio unitario de compra promedio: 10 \$/unidad
- Control de recepción y calidad: 35 \$/lote
- Costo administrativo de emisión de orden de compra: \$15
- Tasa de inmovilización: 10% anual
- Costo operativo de mantenimiento:
 - Si $q \leq 1.000$ unidades $\Rightarrow C_1 = 3$ \$/unidad/año
 - Si $q > 1.000$ unidades $\Rightarrow C_1 = 4$ \$/unidad/año
- Demanda anual: 100.000 unidades.

- a) Represente el comportamiento de C_1 en función de la cantidad a adquirir.
b) Determine el lote a comprar y el CTE de la gestión.
c) Grafique el CTE en función del tamaño del lote.

Resp.: b) $q = 1.000$ u.; $CTE = \$1.007.000$.

27) Su empresa utiliza anualmente 960 packs de papel continuo para las impresoras. En el mercado recibe las siguientes propuestas:

- Proveedor A : 4,00 \$/u. si compra 150 packs o más.
- Proveedor B : 3,00 \$/u. si compra 250 packs o más.
- Proveedor C : 2,50 \$/u. si compra 600 packs o más

Sabiendo que su costo de orden es de \$20 y la tasa de interés del 20% anual, indique a cual de los proveedores le conviene comprar y la cantidad a pedir por lote.

Resp.: 600 unidades al proveedor C.

28) La empresa "XYZ" que vende bolsas para regalos de diferentes tamaños le brinda los siguientes datos:

$D = 100$ unidades por mes
 $k = \$15$ por orden
 $b = \$7$ por unidad cualquiera sea la medida de la bolsa
 $C_1 = \$2/u./mes$ si $q \leq 30$ unidades
 $C_1 = \$4/u./mes$ si $q > 30$ unidades

Con esta información deberá recomendar:

- El lote óptimo a adquirir.
- El CTE de la gestión.
- Días transcurridos entre dos órdenes consecutivas.
- Número de lotes al mes.

Resp.: a) 30 u.; b) \$780; c) 9 días; d) 3,3 órd.

29) Una compañía adquiere una determinada sustancia química para usarla en su proceso de producción no permitiéndose faltante alguno. La demanda mensual de sustancia química es de 1.000 libras; el costo de ordenar una compra es de \$800, y el costo de almacenamiento de una libra por mes es el 80% de su costo de adquisición. El costo unitario de adquisición depende de la cantidad adquirida como se detalla a continuación:

<u>Q en libras</u>	<u>Costo en \$/libra</u>
Menos de 250	8,00
250 - 450	7,50
450 - 650	7,00
650 ó más	6,75

- Determine el lote óptimo a comprar; el costo total esperado mensual; el número de pedidos por mes, y la frecuencia de los pedidos (días).
- Grafique el $CTE = f(q)$.

Resp.: a) 650 u.; \$9.735,77; 1,54 órd.; 19,5 días.

30) Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. En caso de ser incorrectas enúncielas en forma adecuada:

- A medida que el tamaño del lote aumenta, disminuye el costo de almacenamiento total.
- En el modelo básico sin agotamiento el lote que minimiza el CTE se encuentra en el punto donde el costo total de almacenamiento y el costo total de orden son iguales.

c) En el CTE de un período, el costo de adquisición es fijo en función de q_0 , en cambio en el CTE de la gestión (n períodos) el costo de adquisición es variable en función de q_0 .

d) Si $C_2 \rightarrow \infty$, casi no existe demanda insatisfecha.

e) Si en el modelo básico se incorpora un stock de protección, se modifica el tamaño del lote óptimo.

f) Cuando la tasa de suministro de inventario y la tasa de extracción coinciden no existe stock almacenado.

g) Cuando la tasa de suministro es infinita en relación a la tasa de demanda nos hallamos en un modelo básico con reposición instantánea.

Resp.: a) Falsa; b) Verdadera; c) Falsa; d) Verdadera; e) Falsa; f) Verdadera; g) Verdadera.

FÓRMULAS USUALES

Modelo básico sin agotamiento

$$n = \frac{D}{q} = \frac{T}{t}$$

$$q_0 = \sqrt{\frac{2kD}{TC_1}}$$

$$t_0 = \sqrt{\frac{2kT}{DC_1}} = q_0 \frac{T}{D}$$

$$S_r \doteq Lt.d$$

$$CTE = \frac{kD}{q} + bD + \frac{1}{2}qTC_1$$

$$CTE_0 = \sqrt{2kDTC_1} + bD$$

$$t = \frac{T \cdot Q}{D}$$

Modelo con stock de protección

$$n = \frac{D}{q} = \frac{T}{t}$$

$$q_0 = \sqrt{\frac{2kD}{TC_1}}$$

$$t_0 = \sqrt{\frac{2kT}{DC_1}} = q_0 \frac{T}{D}$$

$$S_r = Lt.d + S_p$$

$$CTE = \frac{kD}{q} + bD + \frac{1}{2}qTC_1 + S_p TC_1$$

$$CTE_0 = \sqrt{2kDTC_1} + bD + S_p TC_1$$

Modelo con agotamiento

$$n = \frac{D}{q} = \frac{T}{t}$$

$$q_0 = \sqrt{\frac{2kD}{TC_1}} \sqrt{\frac{C_1 + C_2}{C_2}}$$

$$t_0 = \sqrt{\frac{2kT}{DC_1}} \sqrt{\frac{C_1 + C_2}{C_2}} = q_0 \frac{T}{D}$$

$$t_1 = \frac{S}{q}$$

$$t_2 = \frac{(q-S)}{q} t$$

$$S_{io} = \sqrt{\frac{2kD}{TC_1}} \sqrt{\frac{C_2}{C_1 + C_2}} = q_0 \frac{C_2}{C_1 + C_2}$$

$$S_r = Lt.d - (q_0 - S_{io})$$

$$CTE = \frac{kD}{q} + bD + \frac{1}{2} \frac{S^2}{q} TC_1 + \frac{1}{2} \frac{(q-S)^2}{q} TC_2$$

$$CTE_0 = \sqrt{2kDTC_1} \sqrt{\frac{C_2}{C_1 + C_2}} + bD$$

Modelo de producción con reposición no instantánea

$$n = \frac{D}{q} = \frac{T}{t}$$

$$q_0 = \sqrt{\frac{2kD}{TC_1(1-\frac{d}{p})}}$$

$$S = q(1-\frac{d}{p})$$

$$t_1 = \frac{q}{p}$$

$$t = \frac{T \cdot Q}{D}$$

$$S_r = Lt.d \text{ si } Lt \leq (t - t_1)$$

$$S_r = (t - Lt)(p - d) \text{ si } Lt > (t - t_1)$$

$$CTE = \frac{kD}{q} + bD + \frac{1}{2}qTC_1(1-\frac{d}{p})$$

$$CTE_0 = \sqrt{2kDTC_1(1-\frac{d}{p})} + bD$$

